

	STANDARD OPERATING PROCEDURE	No. Dokumen: PPA-ADRO-SOP-ICTMD-01
		No. Revisi: 0
	STANDARISASI KOMPUTER & PEMELIHARAAN PERANGKAT SERTA INFRASTRUKTUR ICT	Edisi: 1
		Tgl. Terbit: -
		Tgl. Revisi: -

I. TUJUAN	
1.1	Mengatur pelaksanaan perawatan dan perbaikan Perangkat IT secara periodik baik Hardware maupun Software.
1.2	Memastikan bahwa semua perangkat IT baik Hardware maupun Software, terawat dengan baik dan siap untuk dioperasikan.
1.3	Memperbaiki Hardware komputer yang rusak baik secara internal maupun eksternal.
1.4	Memastikan bahwa semua perangkat IT baik Software maupun Hardware, menggunakan spesifikasi yang baku.
1.5	Memastikan bahwa Software mendapat perlindungan yang cukup tentang Hak Cipta.
1.6	Menjamin proses instalasi software pada komputer dan laptop dilakukan secara terkontrol, aman, terdokumentasi, dan sesuai dengan standar keamanan informasi serta kebijakan perusahaan.

II. RUANG LINGKUP	
2.1	Semua Software, Hardware, Inventory & Cost Control System di ICT PT. Putra Perkasa Abadi site PT. Adaro Indonesia.
2.2	Prosedur ini dibuat untuk diterapkan oleh tim ICT, Group Leader ICT dan service desk

III. REFERENSI	
3.1	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
3.2	Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, khususnya Elemen IV.4.1 Sistem dan Pelaksanaan Pemeliharaan/Perawatan Sarana, Prasarana, Instalasi, dan Peralatan.
3.3	Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 185 K/37.04/DJB/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, serta Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan dan Mineral.
3.4	ISO 9001:2015 Klausul 7.1.3 – Infrastruktur.
3.5	ISO 14001:2015 Klausul 7.1 – Sumber Daya (termasuk Sarana dan Prasarana).
3.6	ISO 45001:2018 Klausul 8.1 – Perencanaan dan Pengendalian Operasional.
3.7	ISO IEC 27001:2022 Klausul 6.1, 8.1 serta Annex A Kontrol A.5.9, A.7.8, dan A.8.8–A.8.13 terkait pengendalian aset, pemeliharaan sistem, dan keamanan operasional.
3.8	Dokumen Internal: PPA-HO-MAN-COE-001 Manual Sistem Manajemen Terintegrasi (Revisi terbaru yang berlaku).

IV. DEFINISI	
4.1	Hardware adalah semua jenis komponen pada sebuah perangkat komputer yang memiliki bentuk fisik, bisa dilihat, disentuh, dan dirasakan.
4.2	Software bagian dari komputer yang terdiri dari beberapa perintah di mana pengoperasiannya dilakukan melalui mesin computer.
4.3	Perangkat CCTV adalah perangkat kamera video yang meneruskan sinyal pada lokasi spesifik ke sejumlah monitor
4.4	Monitor SS6 adalah device yang terpasang pada unit A2B dan nit Suport yang berfungsi sebagai media penginputan data oleh operator.
4.5	Perangkat auto download VHMS adalah perangkat wireless yang terpasang pada unit Loader dan Hauler yang berfungsi mengirimkan data VHMS melalui koneksi nirkabel.

	STANDARD OPERATING PROCEDURE	No. Dokumen: PPA-ADRO-SOP-ICTMD-01
		No. Revisi: 0
	STANDARISASI KOMPUTER & PEMELIHARAAN PERANGKAT SERTA INFRASTRUKTUR ICT	Edisi: 1
		Tgl. Terbit: -
		Tgl. Revisi: -

- 4.6 Perangkat Server adalah sebuah perangkat komputer yang digunakan untuk melayani permintaan dari komputer lain (client) di dalam sebuah jaringan.
- 4.7 Scanner adalah salah satu perangkat keras (hardware) input yang sering digunakan untuk memindai beragam dokumen. Alat ini akan memindai dokumen fisik dan menjadikannya versi digital.
- 4.8 Monitor/TV adalah perangkat output yang digunakan untuk menampilkan gambar, video, dan teks dengan kualitas tinggi.
- 4.9 Batrai UPS adalah perangkat listrik yang berfungsi untuk menyediakan daya listrik sementara bagi perangkat elektronik bila pasokan listrik utama mengalami gangguan atau terputus.
- 4.10 Stabilizer Voltase (Stavolt) adalah sebuah perangkat elektronik yang dirancang untuk menjaga tegangan listrik tetap stabil meskipun terjadi fluktuasi di sumber daya listrik.
- 4.11 Box panel ICT adalah tempat peletakan komponen-komponen elektrikan IT yang terdiri dari berbagai perangkat.
- 4.12 Proyektor adalah sebuah output device yang berfungsi untuk menampilkan gambar atau video digital dalam bentuk besar dengan cara memantulkan cahaya pada sebuah layar proyeksi.
- 4.13 Radio Komunikasi Base Station adalah alat teknologi komunikasi dua arah yang bekerja dengan cara mengirimkan sinyal berupa gelombang elektromagnetik. Instalasi perangkat menetap pada suatu bangunan Gedung dll.
- 4.14 Mobile Tower (MT) adalah perangkat mini tower portabel yang berfungsi sebagai media instalasi jaringan lokal untuk instalasi CCTV wifi dll, yang dapat dipindahkan sewaktu-waktu.
- 4.15 Tower Triangle adalah bangunan infrastruktur Menara yang di fungsikan sebagai media pemasangan perangkat jaringan internet maupun jaringan komunikasi.
- 4.16 Covarage Jaringan Internet site adalah cakupan atau jangkauan Jaringan internet baik GSM ataupun Wifi di area operasional.
- 4.17 Printer adalah adalah perangkat keras (hardware) keluaran (output device) yang digunakan untuk mencetak data atau informasi dari sistem komputer ke media fisik, seperti kertas, label, atau media cetak lainnya, dalam bentuk teks, gambar, grafik, atau kombinasi keduanya.
- 4.18 Site survey jaringan internet adalah kegiatan peninjauan, pengukuran, dan evaluasi lokasi untuk menentukan kesiapan dan kelayakan area dalam pemasangan atau pengoperasian infrastruktur jaringan internet baik jaringan lokal ataupun public.
- 4.19 Backup data server adalah proses menyalin dan menyimpan salinan seluruh atau sebagian data, konfigurasi, dan aplikasi yang tersimpan di server ke media penyimpanan terpisah untuk memastikan data dapat dipulihkan jika terjadi kehilangan, kerusakan, atau gangguan operasional server.

	STANDARD OPERATING PROCEDURE	No. Dokumen: PPA-ADRO-SOP-ICTMD-01
		No. Revisi: 0
	STANDARISASI KOMPUTER & PEMELIHARAAN PERANGKAT SERTA INFRASTRUKTUR ICT	Edisi: 1
		Tgl. Terbit: -
		Tgl. Revisi: -

V. AKTIVITAS DAN TANGGUNG JAWAB	
AKTIVITAS	PIC
5.1 Pemeliharaan perangkat ICT periode 1 kali per bulan Pemeliharaan perangkat ICT yang wajib dilaksanakan setiap bulan sesuai dengan periode inspeksi yang telah ditetapkan antaralain : Perangkat Server, Printer, Scanner, batrai UPS (husus yang terpasang pada perangkat IT), Stabiliser/stavol (husus yang terpasang pada perangkat IT), Monitor/TV (khusus area-area office, CSA dan viewpoint), Radio basetation, Power suplay, Proyektor, NVR & CCTV dan Mobile Tower (MT), Box Panel jaringan internet, dan infrastruktur Tower triangle. Proses inspeksi perangkat Printer, box panel IT & Mobile tower (MT) dilakukan menggunakan portal ICT Police dengan link https://ict.ppa-ho.net - Proses inspeksi perangkat Proyektor, monitor/TV, batrai UPS dan stabiliser menggunakan link portal //10.7.9.11 - Proses inspeksi perangkat server, scanner, NVR & CCTV, Tower triangle, dan Radio basetation menggunakan formulir cetak dengan nomor formulir PPA-ADRO-F-ICTMD-016, PPA-ADRO-F-ICTMD-026, PPA-ADRO-F-ICTMD-008, PPA-ADRO-F-ICTMD-004, PPA-ADRO-F-ICTMD-004, PPA-ADRO-F-ICTMD-015, PPA-ADRO-F-ICTMD-003 dan PPA-ADRO-F-ICTMD-006	ICT
5.2 Pemeliharaan perangkat ICT periode 1 kali per 3 bulan Pemeliharaan perangkat ICT yang wajib dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan satu kali sesuai dengan periode inspeksi yang telah ditetapkan antaralain : Perangkat auto download VHMS & Monitor ss6. Proses inspeksi dilakukan menggunakan formulir cetak dengan nomor formulir PPA-ADRO-F-ICTMD-017 & PPA-ADRO-F-ICTMD-012	ICT
5.3 Pelaksanaan Inspeksi dan pemeliharaan. Pelaksanaan inspeksi dan pemeliharaan dilakukan untuk memastikan seluruh perangkat dan infrastruktur ICT berfungsi dengan baik serta wajib mencatat dan melakukan perbaikan apabila ditemukan ketidak sesuaian atau kerusakan perangkat dan infrastruktur.	ICT
5.4 Tindak lanjut temuan inspeksi Semua temuan ketidaksesuaian atau kerusakan selama inspeksi harus dilaporkan dan didiskusikan dengan atasan serta rekan kerja untuk segera ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan.	ICT
5.5 Backup Data Server Backup data server harus dilakukan setiap 1 kali setiap 24 jam secara rutin, dengan media penyimpanan terpisah minimal satu perangkat, untuk menjamin ketersediaan dan keamanan data. Wajib melakukan pemeriksaan secara berkala terkait dengan becup data server.	ICT
5.6 Perbaikan hardware & Software dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: • menganalisa kerusakan atau masalah. • melakukan perbaikan atau tindak lanjut dari kerusakan untuk meminimalisir kerusakan berulang. • Observasi dan evaluasi pasca perbaikan untuk memastikan efektifitas penanganan	ICT

	STANDARD OPERATING PROCEDURE	No. Dokumen: PPA-ADRO-SOP-ICTMD-01
		No. Revisi: 0
	STANDARISASI KOMPUTER & PEMELIHARAAN PERANGKAT SERTA INFRASTRUKTUR ICT	Edisi: 1
		Tgl. Terbit: -
		Tgl. Revisi: -

VI. LAMPIRAN

1. Lampiran terkait inspeksi

- a. Formulir Inspeksi perangkat CCTV & NVR (PPA-ADRO-F-ICTMD-008)
- b. Formulir Inspeksi Perangkat Server (PPA-ADRO-F-ICTMD-016)
- c. Formulir inspeksi perangkat Radio bastation (PPA-ADRO-F-ICTMD-006)
- d. Formulir inspeksi perangkat auto download VHMS (PPA-ADRO-F-ICTMD-017)
- e. Formulir inspeksi perangkat Monitor SS6 (PPA-ADRO-F-ICTMD-012)
- f. Formulir inspeksi perangkat Scanner (PPA-ADRO-F-ICTMD-025)
- g. Formulir inspeksi server (PPA-ADRO-F-ICTMD-015)
- h. Formulir inspeksi Tower Triangle (PPA-ADRO-F-ICTMD-004)
- i. IK Perbaikan Software (PPA-ADRO-IK-ICTMD-031)
- j. IK Perbaikan Perangkat Harware (PPA-ADRO-IK-ICTMD-004)
- k. IK Perawatan Tower Triangle (PPA-ADRO-IK-ICTMD-003)
- l. IK Instalasi dan perbaikan Mobile Tower (MT) (PPA-ADRO-IK-ICTMD-005)
- m. IK Instalasi perangkat Radio Komunikasi bastation (PPA-ADRO-IK-ICTMD-009)
- n. IK instalasi dan perbaikan perangkat Server (PPA-ADRO-IK-ICTMD-018)
- o. IK Inspeksi Perangkat & Peralatan Kerja (PPA-ADRO-IK-ICTMD-024)
- p. Portal ICT Police <https://ict.ppa-ho.net>
- q. Portal Inspeksi //10.7.9.11

	STANDARD OPERATING PROCEDURE	No. Dokumen: PPA-ADRO-SOP-ICTMD-01
		No. Revisi: 0
	STANDARISASI KOMPUTER & PEMELIHARAAN PERANGKAT SERTA INFRASTRUKTUR ICT	Edisi: 1
		Tgl. Terbit: -
		Tgl. Revisi: -

HALAMAN PENGESAHAN

NAMA	JABATAN	TANGGAL	PENGESAHAN
Dibuat Oleh: ANGGA MARGI SAPUTRO	Group Leader	13/06/2026	
Ditinjau Oleh: ARISAL FARZAN	Section Head	-	
Disetujui Oleh: WAHYU BINUKO	PJO	-	

**Dokumen elektronik ini merupakan dokumen tidak terkendali apabila dicetak.*